Проектирование информационных систем на основе унифицированного языка моделирования UML

Одной из диаграмм, применяющихся на этапе проектирования логической модели ИС, является **диаграмма вариантов использования** (диаграмма прецедентов, use case diagram), предназначенная для построения на концептуальном уровне модели того, как функционирует система в окружающей среде.

Основными элементами для построения модели прецедентов на диаграмме являются:

актёр (actor) – элемент, обозначающий роли пользователя, который взаимодействует с определенной сущностью;

прецедент – элемент, отражающий действия, выполняемые системой (в т.ч., с указанием возможных вариантов), которые приводят к результатам, наблюдаемым актерами.

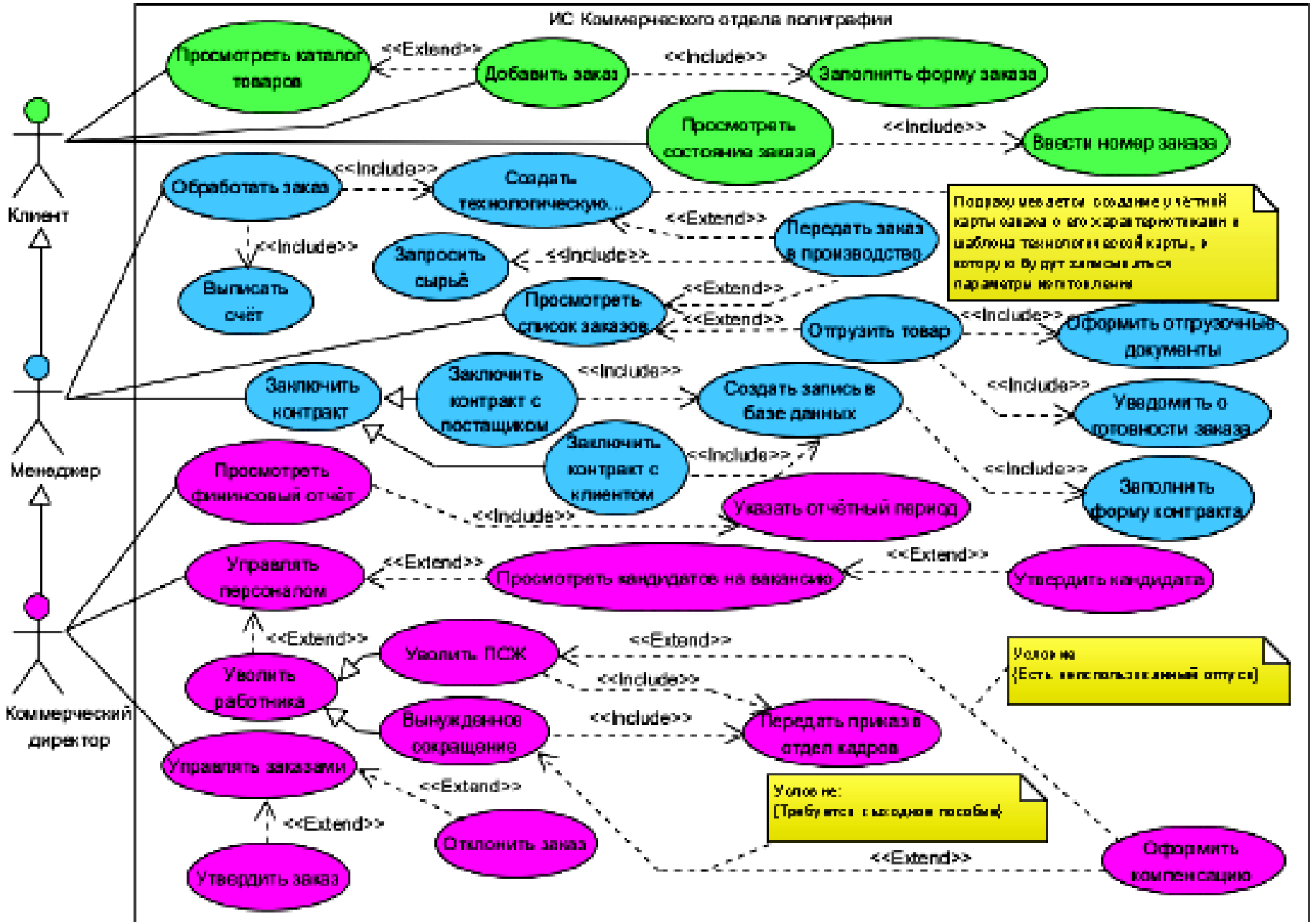
Между прецедентами в модели могут быть установлены связи, такие, как:

обобщение (Generalization) – указывает общность ролей;

включение (include) – указывает взаимосвязь нескольких вариантов использования, базовый из которых всегда использует функциональное поведение связанных с ним прецедентов;

расширение (extend) – указывает взаимосвязь базового варианта использования и вариантов использования, являющихся его специальными случаями.

Пример диаграммы вариантов использования представлен на рис. :


ИС Коммерческого отдела полиграфии
Клиент
Менеджер
Коммерческий директор
Просмотреть каталог товаров
Добавить заказ
Заполнить форму заказа
Просмотреть состояние заказа
Ввести номер заказа
Обработать заказ
Создать технологическую...
Передать заказ в производство
Запросить сырьё
Выписать счёт
Просмотреть список заказов
Отгрузить товар
Оформить отгрузочные документы
Заключить контракт
Заключить контракт с поставщиком
Создать запись в базе данных
Уведомить о готовности заказа
Заключить контракт с клиентом
Заполнить форму контракта
Просмотреть финансовый отчёт
Указать отчётный период
Управлять персоналом
Просмотреть кандидатов на вакансию
Утвердить кандидата
Уволить ПСЖ
Уволить работника
Вынужденное сокращение
Передать приказ в отдел кадров
Управлять заказами
Отклонить заказ
Утвердить заказ
Оформить компенсацию
<<Include>>
<<Extend>>

Диаграммы Use Case

Диаграмма Use Case определяет поведение системы с точки зрения пользователя. Диаграмма Use Case рассматривается как главное средство для первичного моделирования динамики системы, используется для выяснения требований к разрабатываемой системе, фиксации этих требований в форме, которая позволит проводить дальнейшую разработку.

Актеры и элементы Use Case

Вершинами в диаграмме Use Case являются актеры и элементы Use Case. Их обозначения показаны на рис. 12.26.

Актеры представляют внешний мир, нуждающийся в работе системы. Элементы Use Case представляют действия, выполняемые системой в интересах актеров.

Рис. 12.26. Обозначения актера и элемента Use Case

Актер — это роль объекта вне системы, который прямо взаимодействует с ее частью — конкретным элементом (элементом Use Case). Различают актеров и пользователей. Пользователь — это физический объект, который использует систему. Он может играть несколько ролей и поэтому может моделироваться несколькими актерами. Справедливо и обратное — актером могут быть разные пользователи.

Например, для коммерческого летательного аппарата можно выделить двух актеров: пилота и кассира. Сидоров — пользователь, который иногда действует как пилот, а иногда — как кассир. Как изображено на рис. 12.27, в зависимости от роли Сидоров взаимодействует с разными элементами Use Case.

Элемент Use Case — это описание последовательности действий (или нескольких последовательностей), которые выполняются системой и производят для отдельного актера видимый результат.

Один актер может использовать несколько элементов Use Case, и наоборот, один элемент Use Case может иметь несколько актеров, использующих его. Каждый элемент Use Case задает определенный путь использования системы. Набор всех элементов Use

Case определяет полные функциональные возможности системы.

Отношения в диаграммах Use Case

Между актером и элементом Use Case возможен только один вид отношения — ассоциация, отображающая их взаимодействие (рис. 12.28). Как и любая другая ассоциация, она может быть помечена именем, ролями, мощностью.

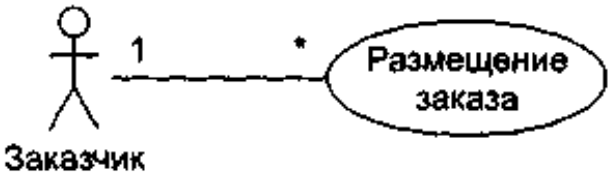


Рис. 12.28. Отношение ассоциации

Между актерами допустимо отношение обобщения (рис. 12.29), означающее, что экземпляр потомка может взаимодействовать с такими же разновидностями экземпляров элементов Use Case, что и экземпляр родителя.

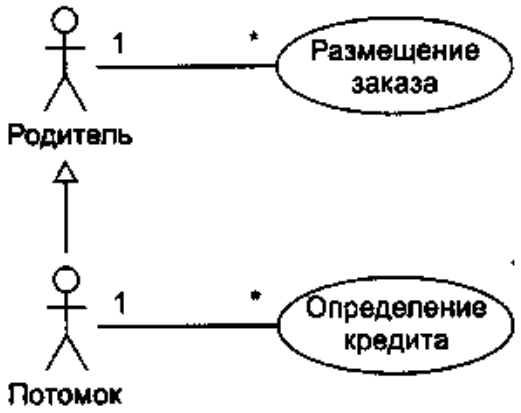


Рис. 12.29. Отношение обобщения между актерами

Между элементами Use Case определены отношение обобщения и две разновидности отношения зависимости — включения и расширения.

Отношение обобщения (рис. 12.30) фиксирует, что потомок наследует поведение родителя. Кроме того, потомок может дополнить или переопределить поведение родителя. Элемент Use Case, являющийся потомком, может замещать элемент Use Case, являющийся родителем, в любом месте диаграммы.

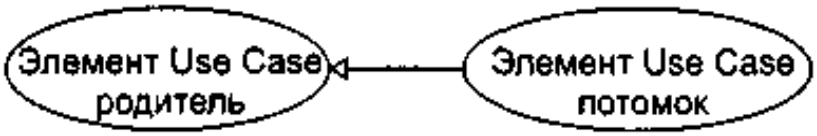


Рис. 12.30. Отношение обобщения между элементами Use Case

Отношение включения (рис. 12.31) между элементами Use Case означает, что базовый элемент Use Case *явно* включает поведение другого элемента Use Case в точке, которая определена в базе. Включаемый элемент Use Case никогда не используется самостоятельно — его конкретизация может быть только частью другого, большего элемента Use Case. Отношение включения является примером отношения делегации. При этом в отдельное место (включаемый элемент Use Case) помещается определенный набор обязанностей системы. Далее остальные части системы могут агрегировать в себя эти обязанности (при необходимости).

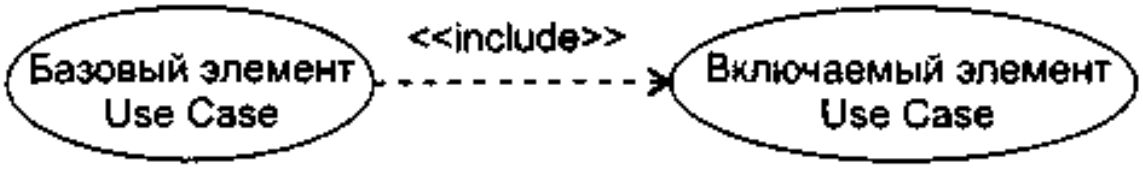


Рис. 12.31. Отношение включения между элементами Use Case

Отношение расширения (рис. 12.32) между элементами Use Case означает, что базовый элемент Use Case *неявно* включает поведение другого элемента Use Case в точке, которая определяется косвенно расширяющим элементом Use Case. Базовый элемент Use Case может быть автономен, но при определенных условиях его поведение может расширяться поведением из другого элемента Use Case. Базовый элемент Use Case может расширяться только в определенных точках — точках расширения. Отношение расширения применяется для моделирования выбираемого поведения системы. Таким способом можно отделить обязательное поведение от необязательного поведения. Например, можно использовать отношение расширения для отдельного подпотока, который выполняется только при определенных условиях, находящихся вне поля зрения базового элемента Use Case. Наконец, можно моделировать отдельные потоки, вставка которых в определенную точку управляется актером.

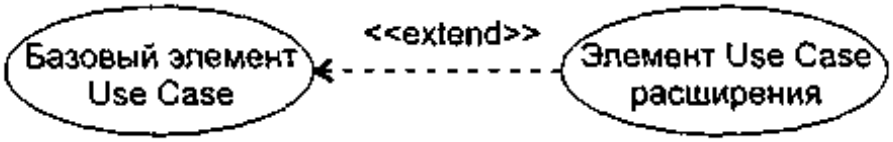


Рис. 12.32. Отношение расширения между элементами Use Case

Пример простейшей диаграммы Use Case, в которой использованы отношения включения и расширения, приведен на рис. 12.33.

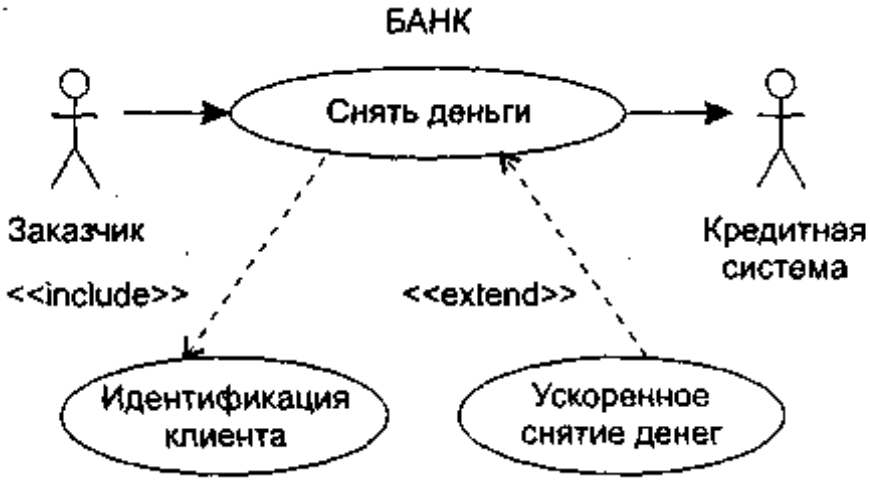


Рис. 12.33. Простейшая диаграмма Use Case для банка

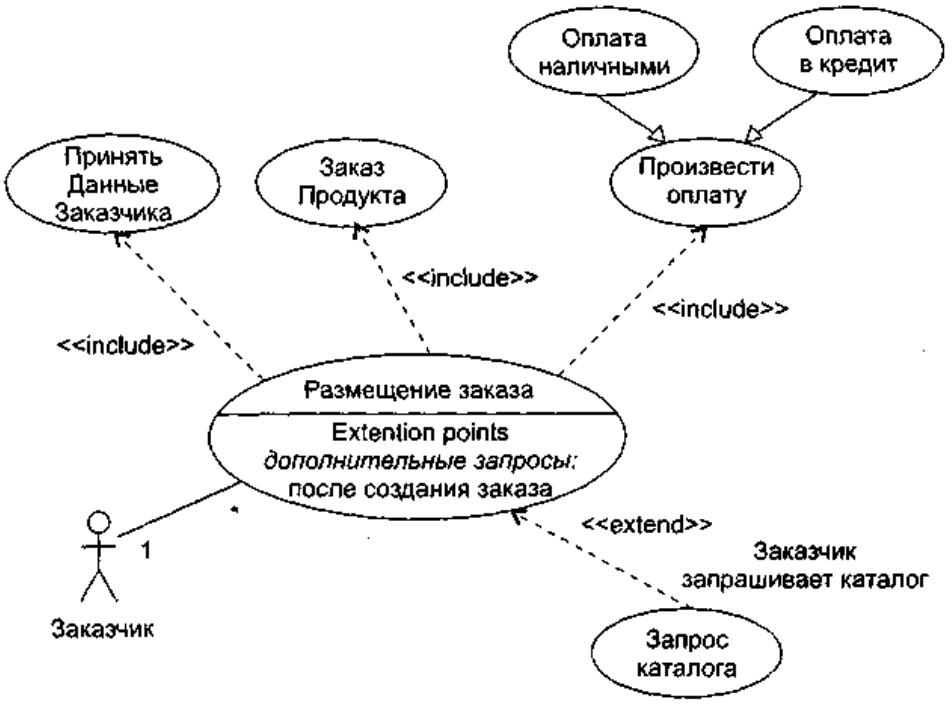


Рис. 12.34. Диаграмма Use Case для обслуживания заказчика

Как показано на рис. 12.34, внутри элемента Use Case может быть дополнительная секция с заголовком Extention points. В этой области перечисляются точки расширения. В указанную здесь точку *дополнительные запросы* вставляется последовательность действий от расширяющего элемента Use Case Запрос каталога. Для справки отмечено, что точка расширения размещена после действий, обеспечивающих создание заказа. На этом же рисунке отображены отношения наследования между элементами Use Case. Видно, что элементы Use Case Оплата наличными и Оплата в кредит наследуют поведение элемента Use Case Произвести оплату и являются его специализациями.

Работа с элементами Use Case

Элемент Use Case описывает, *что* должна делать система, но не определяет, *как* она должна это делать. При моделировании это позволяет отделять внешнее представление системы от ее внутреннего представления.

Поведение элемента Use Case описывается потоком событий. Начальное описание выполняется в текстовой форме, прозрачной для пользователя системы. В потоке событий выделяют:

- основной поток и альтернативные потоки поведения;
- как и когда стартует и заканчивается элемент Use Case;
- когда элемент Use Case взаимодействует с актерами;
- какими данными обмениваются актер и система.

Для уточнения и формализации потоков событий используют диаграммы последовательности. Обычно одна диаграмма последовательности определяет главный поток в элементе Use Case, а другие диаграммы — потоки исключений.

В общем случае один элемент Use Case описывает набор последовательностей, в котором каждая последовательность представляет возможный поток событий. Каждая последовательность называется сценарием. Сценарий — конкретная последовательность действий, которая иллюстрирует поведение. Сценарии являются для элемента Use Case почти тем же, чем являются экземпляры для класса. Говорят, что сценарий — это экземпляр элемента Use Case.

Спецификация элементов Use Case

Спецификация элемента Use Case — основной источник информации для выполнения анализа и проектирования системы. Очень важно, чтобы содержание спецификации было представлено в полной и конструктивной форме. В общем случае спецификация включает главный поток, подпотоки и альтернативные потоки поведения. В качестве шаблона спецификации представим описание элемента Use Case *«Покупать авиабилет»* для модели информационной системы авиакассы.

Предусловие: перед началом этого элемента Use Case должен быть выполнен элемент Use Case «Заполнить базу данных авиарейсов».

Главный поток

Этот элемент Use Case начинается, когда покупатель регистрируется в системе и вводит свой пароль. Система проверяет, правилен ли пароль (E-1), и предлагает покупателю выбрать одно из действий: СОЗДАТЬ, УДАЛИТЬ, ПРОВЕРИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ВЫХОД.

1. Если выбрано действие СОЗДАТЬ, выполняется подпоток S-1: создать заказ авиабилета.
2. Если выбрано действие УДАЛИТЬ, выполняется подпоток S-2: удалить заказ авиабилета.
3. Если выбрано действие ПРОВЕРИТЬ, выполняется подпоток S-3: проверить заказ авиабилета.
4. Если выбрано действие ВЫПОЛНИТЬ, выполняется подпоток S-4: реализовать заказ авиабилета.
5. Если выбрано действие ВЫХОД, элемент Use Case заканчивается.

Подпотоки

S-1: создать заказ авиабилета. Система отображает диалоговое окно, содержащее поля для пункта назначения и даты полета. Покупатель вводит пункт назначения и дату полета (E-2). Система отображает параметры авиарейсов (E-3). Покупатель выбирает авиарейс. Система связывает покупателя с выбранным авиарейсом (E-4). Возврат к началу элемента Use Case.

S-2: удалить заказ авиабилета. Система отображает параметры заказа. Покупатель подтверждает решение о ликвидации заказа (E-5). Система удаляет связь с покупателем (E-6). Возврат к началу элемента Use Case.

S-3: проверить заказ авиабилета. Система выводит (E-7) и отображает параметры заказа авиабилета: номер рейса, пункт назначения, дата, время, место, цену. Когда покупатель указывает, что он закончил проверку, выполняется возврат к началу элемента Use Case.

S-4: реализовать заказ авиабилета. Система запрашивает параметры кредитной карты покупателя. Покупатель вводит параметры своей кредитной карты (E-8). Возврат к началу элемента Use Case.

Альтернативные потоки

E-1: введен неправильный ID-номер покупателя. Покупатель может повторить ввод ID-номера или прекратить элемент Use Case.

E-2: введены неправильные пункт назначения/дата полета. Покупатель может повторить ввод пункта назначения/даты полета или прекратить элемент Use Case.

E-3: нет подходящих авиарейсов. Покупатель информируется, что в данное время такой полет невозможен. Возврат к началу элемента Use Case.

E-4: не может быть создана связь между покупателем и авиарейсом. Информация сохраняется, система создаст эту связь позже. Элемент Use Case продолжается.

E-5: введен неправильный номер заказа. Покупатель может повторить ввод правильного номера заказа или прекратить элемент Use Case.

E-6: не может быть удалена связь между покупателем и авиарейсом. Информация сохраняется, система будет удалять эту связь позже. Элемент Use Case продолжается.

E-7: система не может вывести информацию заказа. Возврат к началу элемента Use Case.

E-8: некорректные параметры кредитной карты. Покупатель может повторить ввод параметров карты или прекратить элемент Use Case.

Таким образом, в данной спецификации зафиксировано, что внутри элемента Use Case находится один основной поток и двенадцать вспомогательных потоков действий. В дальнейшем разработчик может принять решение о выделении из этого элемента Use Case самостоятельных элементов Use Case. Очевидно, что если самостоятельный элемент Use Case содержит подпоток, то его следует подключать к базовому элементу Use Case отношением include. В свою очередь, самостоятельный элемент Use Case с альтернативным потоком подключается к базовому элементу Use Case отношением extend.

Пример диаграммы Use Case

Наибольшие трудности при построении диаграмм Use Case вызывает применение отношений включения и расширения. Очень важно разобраться в отличительных особенностях этих отношений, специфике взаимодействия элементов Use Case, соединяемых с их помощью.

Пример диаграммы Use Case, в которой использованы отношения включения и расширения, приведен на рис. 12.35.

В этой диаграмме один базовый элемент Use Case Сеанс банкомата, который взаимодействует с актером Клиент. К базовому элементу Use Case подключены два расширяющих элемента Use Case (Состояние, Снять) и два включаемых элемента Use Case (Идентификация клиента, Проверка счета). В свою очередь, к элементу Use Case Идентификация клиента подключен включаемый элемент Use Case Проверить достоверность, а к элементу Use Case Снять — расширяющий элемент Use Case Захват карты (он же расширяет элемент Use Case Проверить достоверность).

Видим, что элемент Use Case Сеанс банкомата имеет две точки расширения (диалог возможен, выдача квитанции), а элементы Use Case Снять и Проверить достоверность — по одной точке расширения (проверка снятия и проверка соответственно). В точки расширения возможна вставка поведения из расширяющего элемента Use Case. Вставка

происходит, если выполняется условие расширения:

- для расширяющего элемента Use Case Состояние — это условие запрос состояния;
- для расширяющего элемента Use Case Снять — это условие запрос снятия;
- для расширяющего элемента Use Case Захват карты — это условие список подозрений.

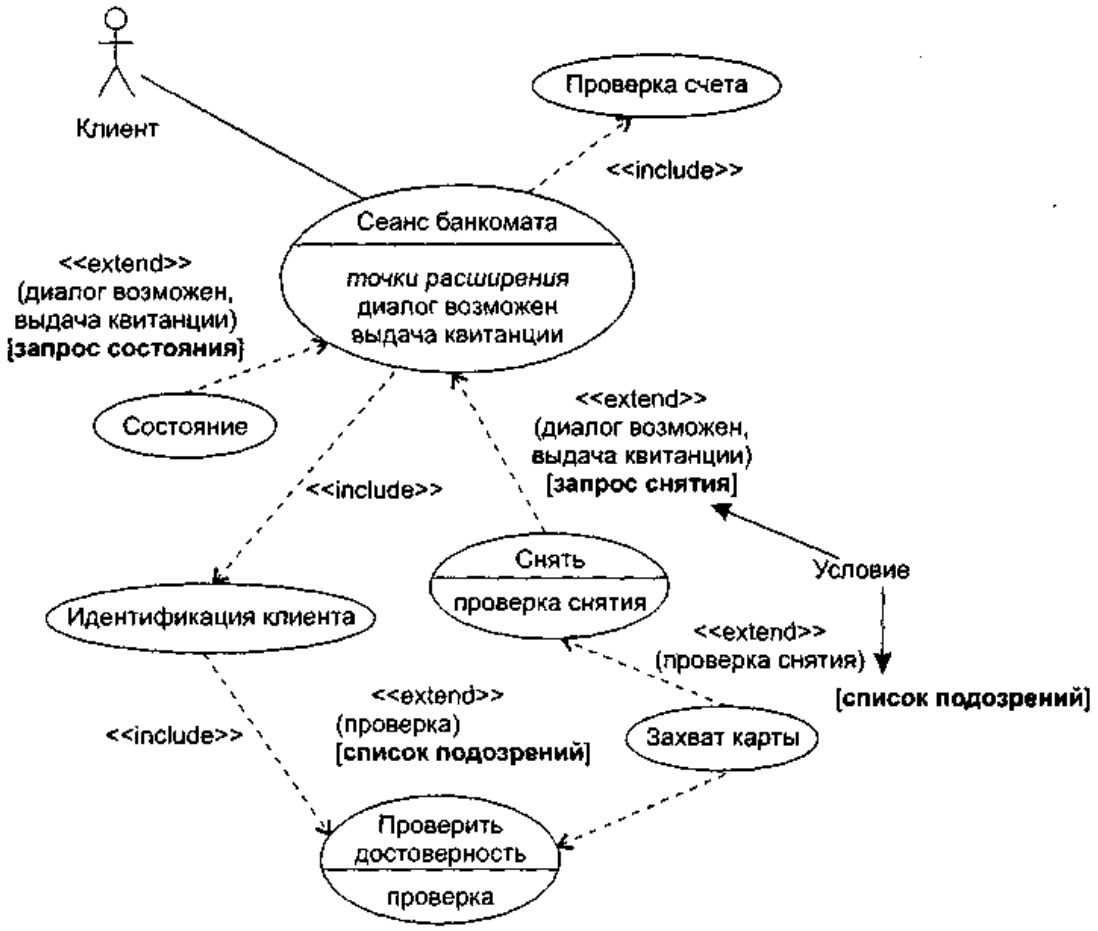


Рис. 12.35. Использование включения и расширения

Для расширяемого (базового) элемента Use Case эти условия являются внешними, то есть формируемыми вне его. Иными словами, элементу Use Case Сеанс банкомата ничего не известно об условиях запрос состояния и запрос снятия, а элементам Use Case Снять и Проверить достоверность — об условии список подозрений. Условия расширения являются следствиями событий, происходящих во внешней среде.

Стрелки расширения в диаграмме подписаны. Помимо стереотипа, здесь указаны:

- в круглых скобках — имена точек расширения;
- в квадратных скобках — условие расширения.

Описание расширяющего элемента Use Case разделено на сегменты, каждый сегмент обслуживает одну точку расширения базового элемента Use Case.

Количество сегментов расширяющего элемента Use Case равно количеству точек расширения базового элемента Use Case. Первый сегмент расширяющего элемента Use Case начинается с условия расширения, условие записывается только один раз, его действие распространяется и на все остальные сегменты.

Поведение базового элемента Use Case задается внутренним потоком событий, вплоть до точки расширения. В точке расширения возможно выполнение расширяющего элемента Use Case, после чего возобновляется работа внутреннего потока.

Спецификации элементов Use Case рассматриваемой диаграммы имеют следующий

вид:

Элемент Use Case Сеанс банкомата

---

include (Идентификация клиента) //включение
include (Проверка счета) //включение
(диалог возможен) //первая точка расширения
напечатать заголовок квитанции
(выдача квитанции) //вторая точка расширения
конец сеанса

Расширяющий элемент Use Case Состояние

сегмент //начало первого сегмента
принять запрос состояния //условие расширения
отобразить информацию о состоянии счета
сегмент //вторая точка расширения
конец сеанса

Расширяющий элемент Use Case Снять

сегмент //начало первого сегмента
принять запрос снятия //условие расширения
определить сумму
(проверка снятия) //точка расширения
сегмент //начало второго сегмента
напечатать снимаемую сумму
выдать наличные деньги

Расширяющий элемент Use Case Захват карты

сегмент //начало единственного сегмента
принять список подозрений //условие расширения
проглотить карту
конец сеанса

Включаемый элемент Use Case Идентификация клиента

получить имя клиента
include (Проверить достоверность) //включение
получить номер счета клиента

Включаемый элемент Use Case Проверка счета

установить соединение с базой данных счетов
получить состояние и ограничения счета

Включаемый элемент Use Case Проверить достоверность

установить соединение с базой данных клиентов
получить параметры клиента
(проверка) //точка расширения

Опишем возможное поведение модели, задаваемое этой диаграммой.

Актер Клиент инициирует действия базового элемента Use Case Сеанс банкомата. На первом шаге запускается включаемый элемент Use Case Идентификация клиента. Этот элемент Use Case получает имя клиента и запускает элемент Use Case Проверить достоверность, в результате чего устанавливается соединение с базой данных клиентов и получаются параметры клиента.

Если к этому моменту исполняется условие расширения список подозрений, то «срабатывает» расширяющий элемент Use Case Захват карты, карта арестовывается и работа системы прекращается.

В противном случае происходит возврат к элементу Use Case Идентификация клиента, который получает номер счета клиента и возвращает управление базовому элементу Use Case.

Базовый элемент Use Case переходит ко второму шагу работы — вызывает включаемый элемент Use Case Проверка счета, который устанавливает соединение с базой данных счетов и получает состояние и ограничения счета.

Управление опять возвращается к базовому элементу Use Case. Базовый элемент Use Case переходит к первой точке расширения диалог возможен. В этой точке возможно подключение одного из двух расширяющих элементов Use Case.

Положим, что к этому моменту выполняется условие расширения запрос состояния, поэтому запускается первый сегмент элемента Use Case Состояние. В результате отображается информация о состоянии счета и управление передается базовому элементу Use Case. В базовом элементе Use Case печатается заголовок квитанции и обеспечивается переход ко второй точке расширения выдача квитанции.

Поскольку в активном состоянии продолжает находиться расширяющий элемент Use Case Состояние, запускается его второй сегмент — в квитанции печатается информация о состоянии счета.

В последний раз управление возвращается к базовому элементу Use Case — завершается сеанс работы банкомата.

Прием, обработка и доставка посылок и отправлений

Прием отправлений в офисах. Если прием отправлений производится в офисах, сотрудник получает от клиента все отправления и сопроводительные документы на них (реестры в 2 экз.) и, в обязательном порядке, в присутствии клиента:

- проверяет правильность оформления сопроводительного документа;
- просчитывает количество отправлений и сличает его с итогом, указанным в сопроводительном документе;
- тщательно просматривает каждое отправление на целостность и правильность оформления;
- производит поименную проверку соответствия записей в реестре с данными, указанными на отправлениях;
- производит замер габаритов, взвешивает, в обоих экземплярах проставляет вес каждого отправления, сумму сбора, приемные номера;
- оформляет счет и другие финансовые документы;
- прикрепляет приемный номер.

После этого сотрудник расписывается на втором экземпляре реестра с указанием количества, даты и времени приема, заверяет его подписью с расшифровкой и оттиском штампа и отдает отправителю. Первый экземпляр реестра остается в подразделении.

В случае недостачи или неправильного оформления эти отправления вычеркиваются из обоих экземпляров, итог исправляется.

Далее отправления и документы подготавливаются для передачи курьерам для их последующей перевозки в отдел сортировки.

Прием отправлений у отправителей. Если прием отправлений производится в помещениях отправителя, курьер получает от клиента все отправления и сопроводительные документы на них (реестр в 2 экз.) и, в обязательном порядке, в присутствии клиента:

- проверяет правильность оформления сопроводительного документа;
- просчитывает количество отправлений и сличает его с итогом, указанным в сопроводительном документе;
- тщательно просматривает каждое отправление на целостность и правильность оформления;
- производит поименную проверку соответствия записей в реестре с данными, указанными на отправлениях;
- производит замер габаритов, взвешивает, в обоих экземплярах проставляет вес каждого отправления, сумму сбора, приемные номера;
- оформляет счет и другие финансовые документы.

В случае недостачи или неправильного оформления эти отправления вычеркиваются из обоих экземпляров реестра, итог исправляется.

После приема отправлений курьер проверяет правильность заполнения соответствующих граф контрольного листа.

Во второй копии реестра курьер указывает прописью количество принятых отправлений, дату и время, подписывается и ставит штамп. Эта копия вручается отправителю.

Сортировка отправлений. Сортировка происходит в два этапа: общая сортировка отправлений по маршрутам и детальная сортировка. Передача

Сразу же нужно обратить внимание на тот факт, что, согласно RUP, процесс создания и доработки различных диаграмм продолжается в течение всех фаз проекта. Таким образом, все рассмотренные далее диаграммы создаются и уточняются не единовременно, а на протяжении нескольких этапов проекта.

Диаграмма прецедентов. Мнения специалистов о том, с каких диаграмм начинать разработку моделей, расходятся. Мы в нашем примере начнем разработку с построения диаграмм прецедентов. Диаграмма прецедентов будет рассматривать использование ИС для обеспечения процессов сбора отправлений.

Диаграмма прецедентов содержит не слишком много элементов графической нотации, которые были показаны в подпараграфе 5.5.1 (см. рис. 5.9). Исходными данными для построения всех UML-диаграмм служит описание компании, приведенное в подпараграфе 8.1.1.

Для построения всех UML-диаграмм воспользуемся бесплатным программным средством StarUML 5.0.

На первом шаге построим диаграмму прецедентов, которая охватывает только прецеденты наиболее высокого уровня (рис. 8.19).

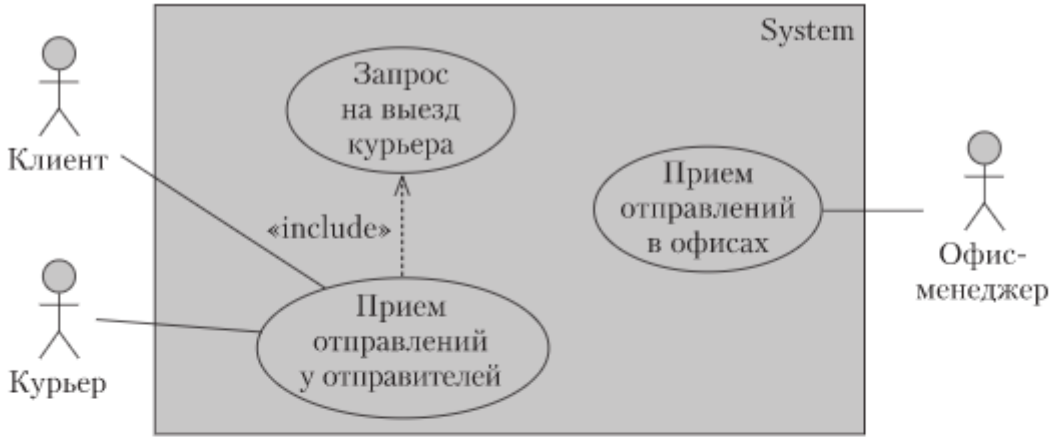
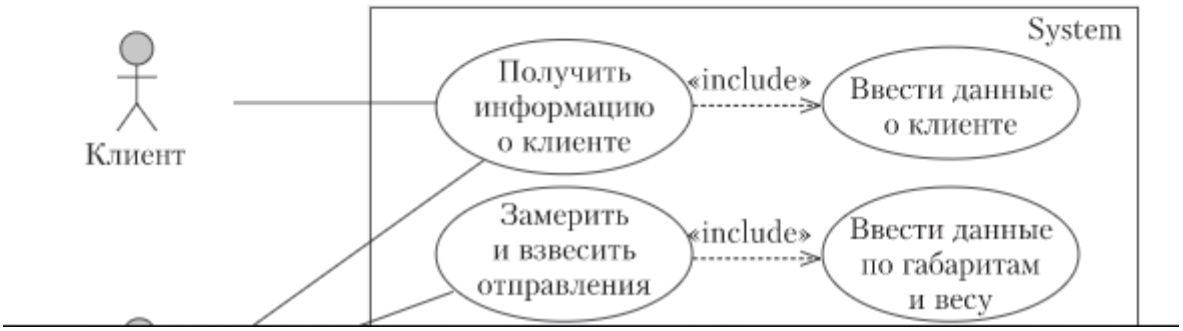


Рис. 8.19. **Диаграмма прецедентов верхнего уровня**

Очевидно, что такая диаграмма нуждается в уточнении. С этой целью построим еще две диаграммы прецедентов, которые будут уточнять прецеденты «Прием отправлений в офисах» и «Прием отправлений у отправителей» (рис. 8.20—8.21).



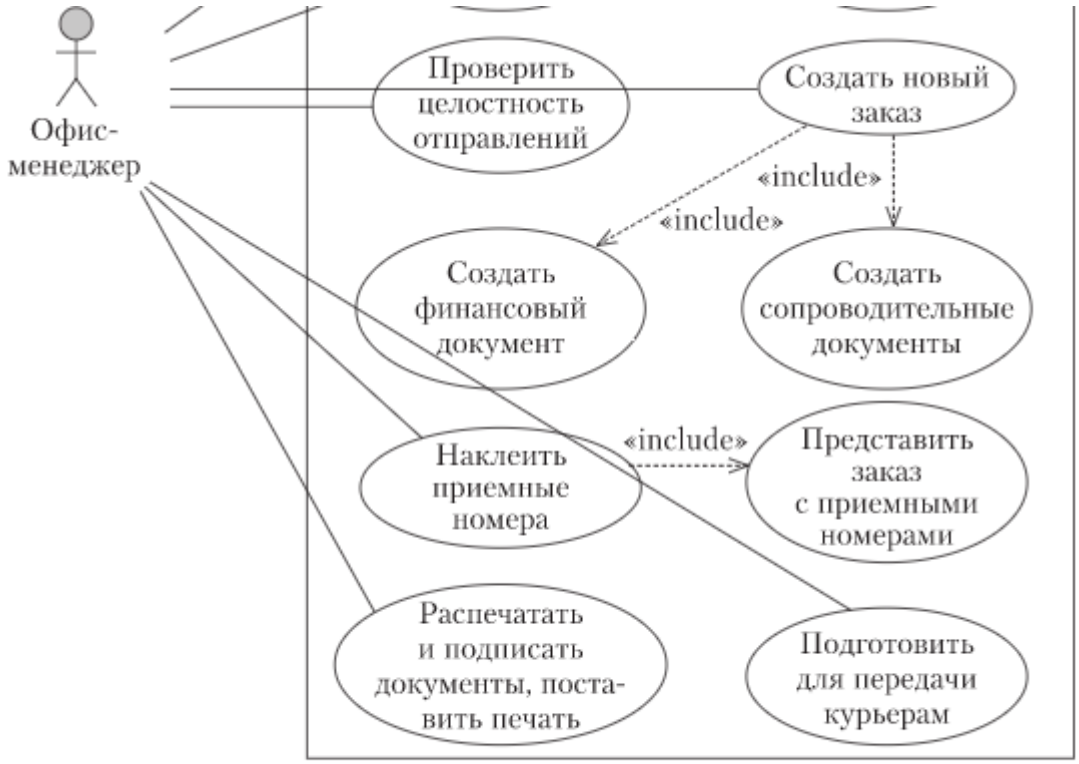
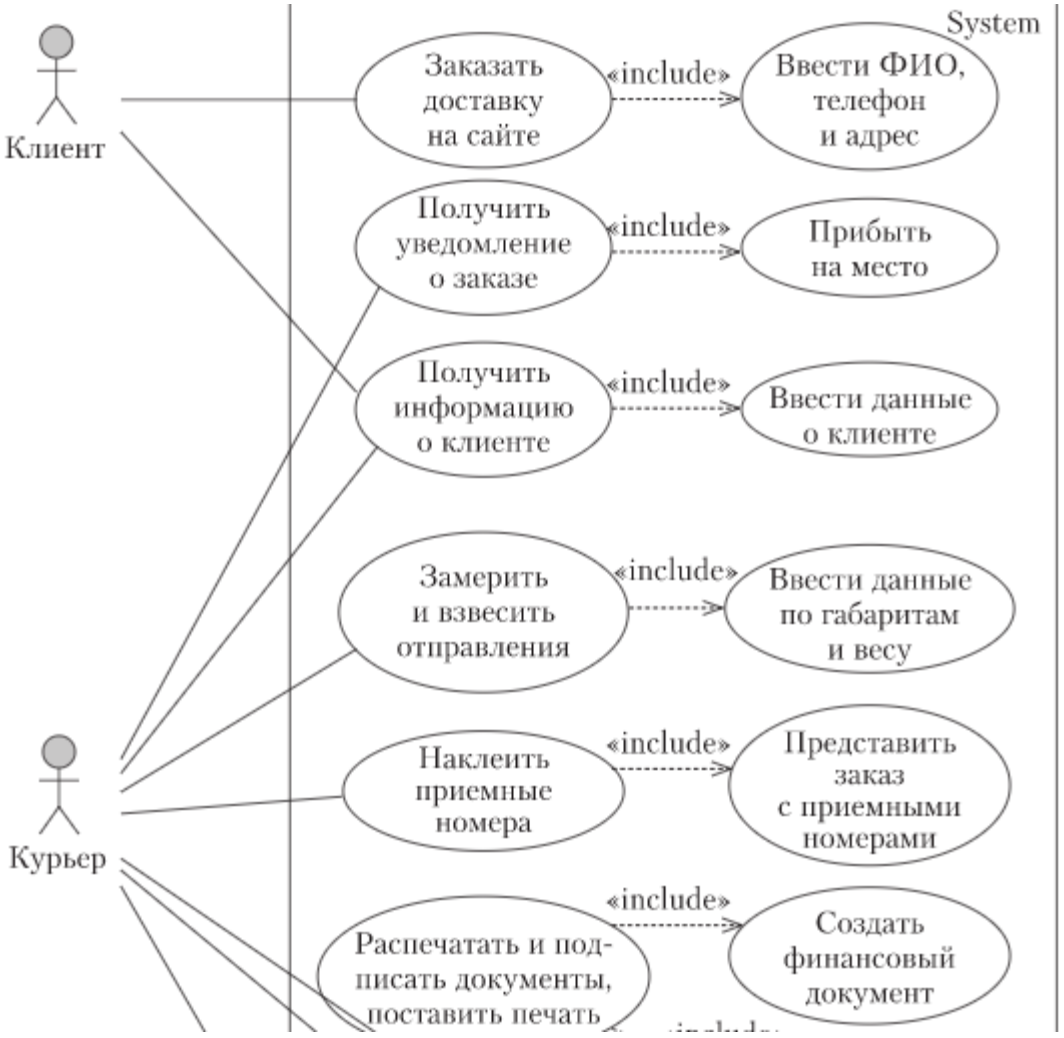


Рис. 8.20. **Диаграмма прецедентов для прецедента «Прием отправлений в офисах»**



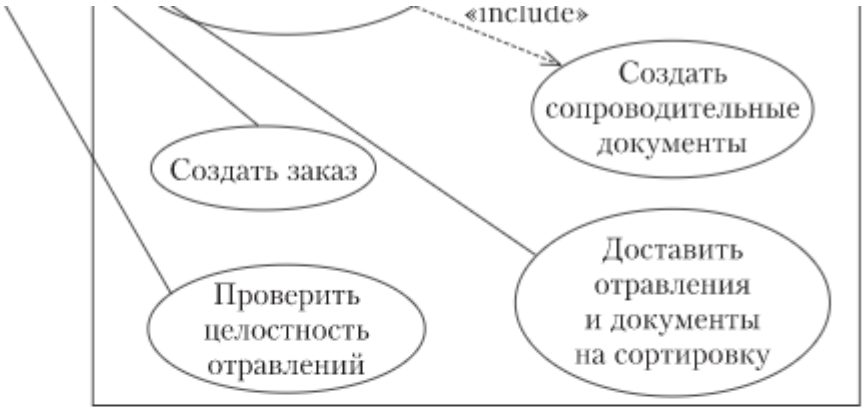


Рис. 8.21. **Диаграмма прецедентов для прецедента «Прием отправлений у отправителей»**

Спецификации прецедентов. Для каждого прецедента необходимо создать спецификацию, которая будет демонстрировать характеристики прецедентов: пред- и постусловия, этапы прецедента, акторов. Приведем пример спецификации для прецедента «Прием отправлений в офисах» (табл. 8.11).

Аналогичные спецификации необходимо сформировать для каждого прецедента.

Таблица 8.11

Спецификация прецедента «Прием отправлений в офисах»

Прецедент: прием отправлений в офисах
ID: 1
Краткое описание: офис-менеджер принимает отправление у отправителя, пришедшего в офис
Главные акторы: клиент, офис-менеджер
Второстепенные акторы: курьер
Предусловия: клиент пришел в офис с отправлением
Основной поток: 1) прецедент начинается, когда клиент приходит в офис и сообщает о желании отправить отправление; 2) офис-менеджер вводит в ИС данные о клиенте; 3) офис-менеджер вводит в ИС данные о количестве отправлений; 4) офис-менеджер проверяет целостность отправлений, измеряет физические параметры и вводит их в ИС; 5) офис-менеджер создает новый заказ; 6) ИС генерирует и распечатывает приемные номера, офис-менеджер наклеивает их на отправления; 7) ИС генерирует и распечатывает счет и финансовые документы, офис-менеджер подписывает их, ставит печать и передает клиенту 1 экземпляр; 8) ИС представляет приемные номера, офис-менеджер наносит их на отправления;

9) офис-менеджер готовит отправления для передачи на сортировку
Постусловия: передача отправлений на сортировку
Альтернативные потоки: нет

В данном контрольном задании будет целесообразным перейти далее к построению Диаграммы классов, хотя на практике такая последовательность не является обязательной.